

Report N° MAF-20241120

Date 2024-11-20

PATIENT

ID N° XXXXX

Clinical Diagnosis mCRC

Clinical Trial _____

ASSAY

Genomic Target	WES	Sequencer	HiSeq2000
Target size	33,000,000 bp	Run QC outcome:	Passed
Total Variants	535		
SNVs	427	INDELs	86

SNVs identified

Hugo_Symbol	Chromosome	Start_Position	Reference_Allele	Tumor_Seq_Allele2	HGVSp_Short
Rpl7	1	16171692	T	C	nan
Tmem70	1	16734900	C	T	nan
Fam135a	1	24065762	C	T	p.P1225=
Col19a1	1	24361240	G	T	nan
Cnga3	1	37293023	C	T	nan
Col3a1	1	45378814	C	T	nan
Hecw2	1	53871819	C	T	p.D1376N
Ica1l	1	60049262	G	T	nan
Unknown	1	71908884	C	T	nan
Xrcc5	1	72421016	C	T	nan
Gm30788	1	72811166	G	A	nan
Ihh	1	74987303	C	T	nan

Hugo_Symbol	Chromosome	Start_Position	Reference_Allele	Tumor_Seq_Allele2	HGVSp_Short
Pax3	1	78080183	C	A	p.G401V
Ecel1	1	87079773	G	A	p.R447C
Ugt1a6a	1	88150740	G	T	nan
Ugt1a6a	1	88150747	G	T	nan
Mroh2a	1	88158202	G	T	nan
Mroh2a	1	88180391	C	T	nan
Ppip5k2	1	97675497	T	C	nan
Phlpp1	1	106320249	C	T	p.R1415*
Nucks1	1	131842657	A	T	nan
Colgalt2	1	152272652	G	A	nan
Tor1aip1	1	155909311	T	A	nan
Tor1aip1	1	155909314	T	C	nan
Tor1aip1	1	155911735	T	C	p.R83G
Blzf1	1	164123108	G	A	nan
Atf6	1	170678304	G	A	nan
Pcp4l1	1	170998585	A	T	nan
Hsd11b1	1	192923760	C	A	p.Q33H
Stxbp5	10	9671415	G	A	nan
Hdac2	10	36876231	A	C	nan
Mettl24	10	40628969	C	T	nan
Unknown	10	61239349	G	A	nan
Kifbp	10	62407716	C	A	nan
Arid5b	10	68112398	C	A	nan
Gm5134	10	75828347	G	A	p.S333N
Slc5a4b	10	75939872	T	A	nan
Gm5951	10	78379094	T	A	nan
Unknown	10	80049132	A	G	nan
Unknown	10	80049140	G	A	nan
Rps15	10	80129725	G	A	nan
Appl2	10	83464665	G	T	p.S62=
Cfap54	10	92817875	C	T	p.K1280=
Gm4308	10	100207027	T	A	nan
Nap1l1	10	111331898	C	A	nan

Hugo_Symbol	Chromosome	Start_Position	Reference_Allele	Tumor_Seq_Allele2	HGVSp_Short
Unknown	10	113749452	T	C	nan
Xpot	10	121466905	G	A	nan
Ppm1h	10	122782713	G	A	nan
Prim1	10	127853529	C	T	nan
Sfi1	11	3141294	G	A	nan
Unknown	11	20358321	A	T	nan
Efemp1	11	28804554	G	A	p.T27=
Gm12115	11	33119442	A	G	nan
9530068E07Rik	11	52296747	A	T	nan
Slc22a4	11	53885124	T	G	nan
Slc36a3	11	55016175	A	G	nan
Zfp692	11	58200420	G	A	p.E196=
Usp43	11	67812729	G	C	p.P49R
Ccdc42	11	68481893	C	T	p.N162=
Alox12	11	70136673	G	T	nan
Gm12321	11	70948767	C	T	nan
Scarf1	11	75412941	G	A	nan
Doc2b	11	75670864	C	T	p.X255_splice
Abcc3	11	94242649	G	T	p.R1359=
Unknown	11	95392809	A	G	nan
B4galnt2	11	95795856	T	C	nan
Kpnb1	11	97060511	A	G	nan
Gsdma2	11	98541707	C	T	p.R145W
Nags	11	102037350	T	G	p.V147G
Nags	11	102037353	C	A	p.S148Y
Gpatch8	11	102415667	A	G	nan
Tanc2	11	105801293	A	G	nan
Cpsf4l	11	113593899	G	T	nan
Unc13d	11	115964839	C	G	nan
Faap100	11	120270707	A	G	nan
P4hb	11	120460410	G	A	nan
Rab40b	11	121250660	G	T	nan
Adcy3	12	4258562	C	T	nan

Hugo_Symbol	Chromosome	Start_Position	Reference_Allele	Tumor_Seq_Allele2	HGVSp_Short
Adam17	12	21423427	G	A	p.R3W
Dcdc2c	12	28514207	C	T	nan
Map4k5	12	69903533	G	A	nan
Rad51b	12	79802198	A	C	nan
Rad51b	12	79802202	A	C	nan
Ifi27	12	103402839	C	A	p.Q46K
Atg2b	12	105629054	G	A	nan
Bag5	12	111677408	C	A	p.K138N
Trgv2	13	19520888	C	A	p.A69S
Trgv1	13	19524402	C	A	p.S42Y
Trgv1	13	19524479	T	G	p.S68A
BC005537	13	24988805	C	T	p.P57L
Nsd1	13	55369748	C	T	nan
Klhl3	13	58248414	C	T	nan
Ubqln1	13	58339598	G	C	p.T342S
Gm10775	13	65407737	G	A	p.E13K
F2r	13	95740422	A	C	p.I371S
Kif2a	13	107119328	G	A	nan
Actbl2	13	111392171	G	A	p.G169S
Pxk	14	14321234	G	A	nan
Hac1	14	31337432	C	A	p.A436S
Or4k15b	14	50267201	A	T	nan
Thtpa	14	55334924	C	T	p.A212V
Frg2f4	14	106331277	G	T	nan
Gm49249	15	8556972	T	C	nan
Myo10	15	25704463	C	G	nan
Ptk2	15	73140727	C	A	p.A491S
Kdelr3	15	79409003	A	T	p.X65_splice
Grap2	15	80516105	A	T	nan
Grap2	15	80516114	T	G	nan
Sgsm3	15	80886547	G	A	nan
L3mbtl2	15	81544873	T	C	nan
Cyp2d34	15	82501063	C	A	p.M356I

Hugo_Symbol	Chromosome	Start_Position	Reference_Allele	Tumor_Seq_Allele2	HGVSp_Short
Pacsin2	15	83260091	C	T	nan
Hdac7	15	97699230	A	G	nan
Nlrc3	16	3771889	C	A	nan
Crebbp	16	3942565	G	T	p.P682Q
Rbfox1	16	7112020	G	T	nan
Gm49447	16	8814132	C	T	nan
Txndc11	16	10893394	T	G	p.S779R
Unknown	16	12173033	C	T	nan
Spidr	16	15713160	C	T	nan
Hic2	16	17065057	T	C	nan
Ranbp1	16	18059729	T	G	p.M107L
Map3k13	16	21729849	G	T	p.E493D
Dlg1	16	31670721	A	G	nan
Dlg1	16	31670728	G	T	nan
Unknown	16	32137875	C	A	nan
Kalrn	16	34177659	G	A	p.R169C
Mylk	16	34715325	C	T	nan
Csta3	16	36040038	A	G	nan
Gpr156	16	37825786	G	A	p.E668K
Usf3	16	44036043	C	T	p.H174=
St3gal6	16	58305206	G	T	nan
Ftdc2	16	58455835	G	T	p.S146Y
Hunk	16	90199441	T	C	nan
Cryzl1	16	91508226	A	T	nan
Cryzl1	16	91508663	A	T	nan
Igsf5	16	96174112	C	T	p.T47=
Unknown	17	20660908	G	T	nan
Sbp	17	24161444	T	C	p.F9L
Sbp	17	24161461	A	C	p.T14=
Sbpl	17	24172445	G	C	p.T158R
Mapk8ip3	17	25133808	G	C	nan
Mapk8ip3	17	25133811	G	C	nan
Telo2	17	25321097	G	A	nan

Hugo_Symbol	Chromosome	Start_Position	Reference_Allele	Tumor_Seq_Allele2	HGVSp_Short
Mir7216	17	27543208	C	T	nan
Grm4	17	27657687	G	T	p.P440T
Cmtr1	17	29882449	T	C	nan
Tap2	17	34427869	C	T	nan
Rn18s-rs5	17	40159446	T	C	nan
Adgrf5	17	43735649	C	A	p.Q180K
Lrfn2	17	49305194	T	C	nan
Kat2b	17	53927039	C	T	nan
Kat2b	17	53927042	G	T	nan
Ndc80	17	71825792	C	A	p.A174S
Togaram2	17	72011601	C	T	nan
Galm	17	80457396	G	A	nan
Msh6	17	88293727	T	C	p.S827=
Unknown	18	3973821	A	G	nan
Pcdha1	18	37095863	T	A	nan
Pcdhb11	18	37561485	C	T	nan
Pcdhb11	18	37561498	G	A	nan
Nr3c1	18	39623660	C	A	nan
Unknown	18	42149655	C	T	nan
Unknown	18	55611373	T	C	nan
Unknown	18	55611383	G	A	nan
Atp8b1	18	64743468	C	T	nan
Alpk2	18	65440881	G	T	p.Q638K
Fbxo15	18	84980770	G	T	p.K282N
Cd226	18	89224875	C	T	nan
Chka	19	3902245	C	T	p.P57L
Majin	19	6256445	C	T	nan
Ints5	19	8874585	G	T	p.R848M
Smc5	19	23205985	T	C	nan
Unknown	19	25667440	G	C	nan
Unknown	19	29651303	T	C	nan
Dpcd	19	45549169	T	C	nan
Armh3	19	45982909	C	T	nan

Hugo_Symbol	Chromosome	Start_Position	Reference_Allele	Tumor_Seq_Allele2	HGVSp_Short
Nolc1	19	46077903	G	A	nan
Gbf1	19	46272548	T	G	p.S1662R
H1f11-ps	19	47159995	A	T	nan
Unknown	19	49197917	T	C	nan
Ccdc186	19	56781906	G	A	p.R758*
Frmd4a	2	4612914	C	A	nan
Sephs1	2	4899900	C	T	nan
Unknown	2	10310350	C	T	nan
Unknown	2	10310353	G	C	nan
Ehmt1	2	24774314	G	A	p.C163=
Ttc16	2	32663802	G	A	p.R115C
Rabepk	2	34682367	G	A	nan
Scn2a	2	65592500	A	C	nan
Abcb11	2	69078912	C	T	nan
Fastkd1	2	69520418	G	A	p.R795C
Hat1	2	71238098	T	C	nan
Or8k27	2	86276290	A	C	p.F12C
Or5w8	2	87687942	G	C	p.C141S
Celf1	2	90838560	T	A	p.A296=
ENSMUSR00000827469	2	98497620	C	A	nan
Unknown	2	103709747	G	A	nan
Fbxo3	2	103896956	A	G	nan
Ccdc73	2	104791001	C	T	nan
Cdin1	2	115500122	C	A	p.L136I
Ubr1	2	120717633	G	A	nan
Ckmt1	2	121193228	C	A	p.P318T
Slc28a2	2	122286098	A	T	p.D478V
Fbn1	2	125341614	T	C	nan
Atrn	2	130846382	G	T	p.G1219*
Pcna	2	132091960	C	T	nan
4921508D12Rik	2	132267561	G	A	nan
4921508D12Rik	2	132267595	A	G	nan
Gins1	2	150772690	G	T	nan

Hugo_Symbol	Chromosome	Start_Position	Reference_Allele	Tumor_Seq_Allele2	HGVSp_Short
Ninl	2	150794477	G	C	p.A717G
Bpifa3	2	153979576	C	A	nan
Lpin3	2	160745428	G	A	nan
Slc13a3	2	165276061	G	A	p.I228=
Pmepa1	2	173117959	C	T	p.A7T
Cdh26	2	178104718	C	A	nan
Gid8	2	180357133	T	A	nan
Rtel1	2	180986550	C	G	nan
Il7	3	7642397	A	T	nan
Il7	3	7642399	A	T	nan
Gm33206	3	29931262	C	T	nan
Gm37365	3	44448340	C	T	nan
Unknown	3	44606500	C	T	nan
Frem2	3	53527955	G	T	nan
Dhx36	3	62402888	C	T	p.R288H
Dhx36	3	62402915	T	C	p.N279S
Vmn2r1	3	64012408	G	A	p.R756=
Mlf1	3	67305240	G	A	p.R247K
Unknown	3	89034636	T	G	nan
Slc39a1	3	90156912	A	T	nan
Slc39a1	3	90156915	G	C	nan
Chtop	3	90413435	C	T	p.A87T
Lce3a	3	92832838	A	C	p.G87=
Snx27	3	94409540	G	A	nan
Unknown	3	94802015	C	T	nan
Anp32e	3	95832269	C	T	nan
Acp6	3	97081487	A	G	nan
Kcnc4	3	107354869	G	A	p.D526=
Clcc1	3	108581186	C	T	nan
Aknad1	3	108685640	T	A	nan
Slc44a5	3	153975551	G	A	nan
Tyw3	3	154300086	C	A	nan
Unknown	4	3231053	G	A	nan

Hugo_Symbol	Chromosome	Start_Position	Reference_Allele	Tumor_Seq_Allele2	HGVSp_Short
Map3k7	4	31991071	G	A	nan
Pigo	4	43016600	G	A	nan
Unknown	4	54010109	C	A	nan
Unknown	4	54010115	A	C	nan
Csnk2a1-ps4	4	75243184	C	A	nan
Gm12606	4	89157315	G	A	nan
Ube2u	4	100407011	A	G	p.K291E
Dnai4	4	102916189	T	C	nan
Unknown	4	117655970	G	C	nan
Szt2	4	118230112	C	G	nan
Smim12	4	127140711	T	G	p.V4G
Nkain1	4	130338590	C	T	p.G160=
Zpld2	4	133922800	G	A	p.A511V
Kdm1a	4	136286471	G	A	nan
Aldh4a1	4	139370831	C	A	p.P438Q
Epha2	4	141050854	G	A	p.S870N
Plod1	4	148024136	A	G	nan
Slc25a33	4	149849139	A	G	nan
Dnajc11	4	152025921	G	A	nan
Dnajc11	4	152025936	C	A	nan
Chd5	4	152443094	C	T	nan
Mmel1	4	154969459	G	T	p.G185C
B3galt6	4	156075444	C	T	nan
Samd11	4	156344361	A	G	nan
Pclo	5	14571657	C	A	p.A347=
Pclo	5	14759173	G	A	nan
Fastk	5	24648197	T	G	nan
Fastk	5	24648202	C	A	nan
Slc35f6	5	30813234	C	A	p.L109M
D5Erttd579e	5	36833543	G	A	nan
Unknown	5	56918551	T	C	nan
Unknown	5	59795236	G	C	nan
Lias	5	65553023	G	T	nan

Hugo_Symbol	Chromosome	Start_Position	Reference_Allele	Tumor_Seq_Allele2	HGVSp_Short
Pds5a	5	65842302	G	A	nan
Ociad1	5	73457952	C	T	nan
Unknown	5	77397000	T	C	nan
Sdad1	5	92449909	T	C	nan
Antxr2	5	98069277	A	G	nan
Antxr2	5	98069317	G	A	nan
Cops4	5	100690164	A	G	nan
Fbrsl1	5	110543689	A	T	nan
Hps4	5	112492642	C	T	nan
Asphd2	5	112535227	C	T	nan
Asphd2	5	112535244	T	C	nan
Ung	5	114280418	G	A	nan
Acacb	5	114339510	A	G	nan
Myo1h	5	114476302	C	T	p.A497V
Rph3a	5	121093599	G	T	nan
Kdm2b	5	123122470	G	T	nan
Setd1b	5	123295646	G	A	p.E1071=
Mphosph9	5	124403309	A	T	nan
Gm40323	5	125436255	G	A	nan
Sbds	5	130279284	T	C	nan
Gtf2ird2	5	134230195	G	T	nan
Eif4h	5	134645345	A	G	nan
Baz1b	5	135257209	T	A	nan
Nsun5	5	135398942	G	C	nan
Dtx2	5	136019190	T	A	nan
Cux1	5	136333405	C	A	nan
Rnf216	5	143010318	T	G	nan
Pds5b	5	150621416	G	A	nan
Pds5b	5	150621423	G	A	nan
Col28a1	6	8075868	C	G	p.G633R
Rbm28	6	29131965	T	C	nan
Kcp	6	29498772	G	A	nan
Chchd3	6	32985225	C	A	nan

Hugo_Symbol	Chromosome	Start_Position	Reference_Allele	Tumor_Seq_Allele2	HGVSp_Short
Stra8	6	34911236	G	A	p.S288N
Braf	6	39595663	G	C	nan
Tmem178b	6	40224821	C	T	nan
Or2a14	6	43134081	T	C	nan
Vmn1r16	6	57299742	G	T	p.N293K
Gm6786	6	66504160	G	A	nan
Igkv6-25	6	70192842	C	T	p.T83I
Igkv6-25	6	70192873	C	T	p.L93=
Unknown	6	72784433	A	G	nan
Unknown	6	72784474	A	C	nan
Mrpl19	6	81939538	C	A	nan
Dctn1	6	83166679	G	T	p.M265I
Klf15	6	90442452	G	T	nan
Tmf1	6	97145601	C	A	nan
ENSMUSR00000705214	6	101430086	C	T	nan
Syn2	6	115204522	C	T	nan
Rad52	6	119890086	C	T	nan
B4galnt3	6	120188265	A	G	nan
Vmn2r27	6	124167686	C	T	nan
Vmn2r27	6	124167694	A	T	nan
Clec2m	6	129308472	T	C	p.H19R
Prp2	6	132577592	G	T	p.G293V
Unknown	6	136353698	C	T	nan
Unknown	6	136353856	A	G	nan
Plekha5	6	140522780	A	C	nan
Hspbp1	7	4665143	T	A	nan
Cyp2f2	7	26824600	A	C	nan
Cyp2t4	7	26855373	C	T	nan
Ltbp4	7	27021916	G	A	nan
Zfp850	7	27684149	G	A	nan
Fcgbpl1	7	27836727	T	C	p.P215=
Fcgbpl1	7	27839639	T	C	p.L484P
Selenov	7	27981691	C	A	nan

Hugo_Symbol	Chromosome	Start_Position	Reference_Allele	Tumor_Seq_Allele2	HGVSp_Short
Timm50	7	28009345	C	G	nan
Fbxo27	7	28396195	C	A	p.L232M
Ech1	7	28530531	A	G	nan
Capn12	7	28589887	C	T	nan
Actn4	7	28594249	A	C	nan
Actn4	7	28594252	T	C	nan
Ryr1	7	28785637	C	A	p.A1692S
Zfp383	7	29612467	T	C	nan
Gm44600	7	29914933	C	T	nan
Nfkbid	7	30124495	T	C	nan
Cebpa	7	34819391	C	T	p.P183L
Tph1	7	46306611	G	T	nan
Zdhhc13	7	48474397	C	T	p.L550=
Kcne3	7	99833625	C	T	p.R81C
Ppme1	7	99987598	C	A	p.R271S
Or55b3	7	102127014	C	T	p.G21D
Or52m2	7	102263398	G	A	p.A266V
Or51l14	7	103101417	C	T	p.P291L
Nlrp14	7	106781078	G	T	p.G92W
Abca15	7	119987394	C	T	p.L1227F
Armc5	7	127841344	C	T	nan
Rusf1	7	127889825	G	A	nan
Zfp941	7	140392177	G	A	p.P394L
Tspan4	7	141059690	G	C	nan
Dusp8	7	141636751	G	A	p.R280C
Pnpla6	8	3591526	C	T	p.C1191=
Unknown	8	3605939	G	C	nan
Nalf1	8	9820720	C	T	p.R100Q
Ank1	8	23554970	C	A	p.A43=
Zfp703	8	27467239	C	T	nan
Ubxn8	8	34111644	C	T	p.V250M
Gm10683	8	37556092	T	C	nan
Pdgfrl	8	41425190	G	A	nan

Hugo_Symbol	Chromosome	Start_Position	Reference_Allele	Tumor_Seq_Allele2	HGVSp_Short
Trim61	8	65467237	G	A	p.A8V
Trim60	8	65468266	T	C	nan
Lpl	8	69347314	C	T	p.L155=
Ankle1	8	71862190	T	C	nan
Gm35572	8	72224070	G	A	nan
Tmem38a	8	73335034	G	A	p.G158S
Mylk3	8	86091584	G	T	p.R74=
Tent4b	8	88926216	C	T	nan
ENSMUSR00000263486	8	94839499	T	C	nan
Nlrc5	8	95202690	C	G	p.R263=
ENSMUSR00000457987	8	105304407	C	T	nan
Agrp	8	106320923	C	A	nan
Gabarapl2	8	112669121	C	T	nan
Necab2	8	120194290	G	T	nan
Zc3h18	8	123124877	C	T	nan
Gm45743	8	123550597	T	C	nan
Tubb3	8	124153672	G	A	nan
Cntn5	9	9976257	C	T	nan
Col5a3	9	20696019	C	A	p.X988_splice
Col5a3	9	20696035	C	T	nan
Ldlr	9	21655426	G	A	nan
Glb1l2	9	26676927	C	A	p.L568=
Robo3	9	37335984	T	C	p.D494G
Or8d2	9	38759738	C	A	p.G109=
Or10d1c	9	38893819	A	T	p.Y174N
Nlrx1	9	44180983	T	G	nan
Pou2af3	9	51188125	C	T	nan
Arhgap20	9	51760417	G	A	p.C756Y
Skic8	9	54635529	C	A	p.W24L
Ireb2	9	54816025	G	T	p.X866_splice
Snx33	9	56833274	C	T	p.R265Q
Gm19299	9	67048754	A	G	nan
Myo1e	9	70283875	T	C	p.L857S

Hugo_Symbol	Chromosome	Start_Position	Reference_Allele	Tumor_Seq_Allele2	HGVSp_Short
Ccnb2	9	70317928	G	A	nan
Snx14	9	88276497	G	A	p.P596L
Dcaf1	9	106751457	A	G	p.E1477G
Mapkapk3	9	107137510	G	A	nan
Pth1r	9	110558679	G	A	p.T99=
Gadl1	9	115783744	G	A	nan
Gm47095	9	121361639	G	C	nan
Gm47095	9	121361642	C	T	nan
mt-Nd6	MT	13837	A	G	p.Y78=
Ocr1	X	47001901	T	A	p.L32Q
Gm14730	X	70241464	A	C	nan
Tbl1x	X	76699075	G	T	p.L451=
Tbl1x	X	76699093	T	C	p.P457=
Eif2s3x	X	93248968	C	A	nan
Sat11	X	111316116	A	G	p.M113T
Rab9b	X	135762285	G	A	p.H38=
Esx1	X	136013003	G	A	nan
Uty	Y	1161263	C	A	nan
ENSMUSR00000878810	JH584304.1	12782	C	T	nan

INDELs identified

Chromosome	Start_Position	Reference_Allele	Tumor_Seq_Allele2
	32372711	C	-
	36588608	G	-
	74590108	CACACTG	-
	93531776	T	-
	173296174	TGGATTTTACATG	-
	4993500	CCCT	-
	20233577	ACGTGC	-
	81198759	C	-
	33119451	CACCCGA	-

Chromosome	Start_Position	Reference_Allele	Tumor_Seq_Allele
	98861215	G	-
	103133321	TGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGGTGTGTGTGTGGTGCATGTGTGTGTGTGTGGTGCATGTGTGTGGTGCA	-
	119185598	TCAG	-
	49431698	G	-
	79102070	T	-
	105782989	GTGCGTGCGTGCGTGCGTGC	-
	112727362	A	-
	50628527	ACAA	-
	64252395	GTTGGG	-
	76125636	TTTGCTT	-
	76125648	T	-
	50907850	AAAAAAG	-
	25996302	C	-
	89698510	TCC	-
	95597958	ACACACACACACACACACACACACACAT	-
	8978382	C	-
	28066983	ATGCCAATGA	-
	62666765	C	-
	89224869	A	-
	28508726	CGG	-
	37963485	TGCGTGCG	-
	56286226	TGTGTGTGTGTGTGTGTC	-
	18694809	TCCCACCACCCA	-
	76482057	TATG	-
	98497593	TG	-
	126903401	A	-
	133795337	CAGGGGCAGGGGCAGGGGCAGGGGCAGGGGCAGGGC	-
	69636652	T	-
	141858922	C	-
	141858926	ACACACACACA	-
	19505001	AATTTAATTTAATTT	-
	139145948	GGAGGGACGGAGGGAGGGAGGGAGGGAGGGAGGGAGGGAGGGAGGGAC	-
	152519143	GAGGAGGAACAAGAGGAAGAGGAGGGGGAGGAGGAAGGGGAGGAGGAGGGGGGAGGAGGAGGAG	-

Chromosome	Start_Position	Reference_Allele	Tumor_Seq_Allele2
	64250505	TTCT	-
	86857419	GTGT	-
	96995348	CTCCTGCTCCTC	-
	30024911	C	-
	27013542	CACACACACA	-
	28530518	C	-
	28545183	TTTTA	-
	28779011	GCAGCCCACACATTTGCACACAGTCAGCT	-
	34341432	GC	-
	141020423	G	-
	143032656	ACGCACACACACACAC	-
	60979674	A	-
	70088259	TGCCTGCC	-
	70627132	CTCCTT	-
	84006706	G	-
	84006708	ACCTATGTGGATGTA	-
	107219941	C	-
	107478133	C	-
	108003541	GG	-
56370.1	15458	AAAAA	-
	30796771	-	CAAAAC
	32372713	-	G
	62328225	-	T
	102197784	-	TCG
	102415657	-	AAG
	79102067	-	A
	108640464	-	AAA
	50628522	-	GTTT
	89698507	-	GGA
	27244654	-	TGGTGTGTGTGCC
	40159282	-	CCCTCT
	61448728	-	GGCCCTGAGCATC
	8906247	-	GGAGAGGGGTCT

Chromosome	Start_Position	Reference_Allele	Tumor_Seq_Allele2
	28508730	-	CCG
	84902644	-	AACCA
	36301519	-	TATCTATC
	141874279	-	CAGAA
	26847661	-	ATC
	27118295	-	GG
	34341437	-	GC
	79811147	-	CTGCC
	105038124	-	AGCGCCCTGTA
	73031871	-	AACGAAC
	108003538	-	CC